

한국전력공사 상임감사위원 개선 요구

제 목 : [12] 154kV 변전소 및 관련 송전선로 신설계획 재검토

관 계 부 서 : 남서울본부

조 치 부 서 : 계통계획처, 남서울본부

내 용

1. 업무 개요

남서울본부는 2020년 11월 ◀◀차량기지 이전개발 및 &▶▶지역 개발에 따른 신규수요와 154kV ◀♠♠ 및 154kV ★★♣ 등의 부하분담을 위하여 154kV ◀▲♣ 및 관련 송전선로 건설사업('26. 10. 준공)을 계획하였다.

00-50-56-B3-DB-9D / 20202734 / 2024-11-20 20:04:31

[그림 1] ◀▲♣ 및 인근변전소 위치도

익명화

2. 관계 규정 및 판단기준

「장기 송변전 설비계획 수립절차서」 및 「송배전 설비계획 협업절차서」에 따르면 기존 변전소가 최종 규모 보다 1뱅크 적은 규모에서 상정고장 시 잔여 변압기의 과부하가 발생하는 경우 154kV 변전소를 신설할 수 있다.

단, 주변압기 Bank별 23kV 배전선로 인출여건, 배전선로 부하전환이 용이한 지역은 부하전환 여건을 감안하여 결정하여야 한다.

또한 「전압별 설비계획 수립절차서」에서는 154kV 변전소 부하전환 및 건설 계획 절차로 ① 가. 부하전환 검토자료(지역별 부하실적 및 전망치 Data Base)와 나. 부하전환 기본전제(변전소당 공급부하, 배전선로 전환 가능부하)을 검토하고, ② 다. 연도별, 변전소별 부하전환(고장상정시 이용률 100% 넘는 변전소 부하를 타 변전소로 전환)을 검토하여 154kV 변전소 신·증설을 계획하는 것을 원칙으로 하고 있다.

따라서, 변전소 부하전망 및 부하전환 결과를 종합적으로 검토하여 변전소 신설시기 등을 결정하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

가. 계획 대비 지역 부하특성 저하에 따른 부하공급 여건 충분

2020년 남서울본부는 제9차 장기송변전설비계획 신규 반영 사업으로 ◀▲♣

신설 검토시 인근변전소 부하전망은 [표1]과 같이 2022년에 여유용량이 없는 것으로 판단하였고

[표 1] 인근변전소 최대부하 실적 및 전망('20년 검토서)

변전소	설비 용량 (MVA)	공급 능력 (MW)	실적 (동계)	부하전망(MW)					
			'20	'22	'23		'26	'28	'30
◀♠♠	240	165.6	익명화			...	익명화		
⌘●●	240	110.4							
★★♣	240	165.6							
▼☎※	240	165.6							
합계	960	607.2	548	608	699		710	718	725
여유	-	-	60	-1	-92		-104	-111	-119

2022년도에는 남서울본부에서 2024년 이후 준공사업에 대한 적정성 검토를 하였는데 ◀▲♣의 인근변전소 부하전망을 [표 2]와 같이 전망하였다.

[표 2] 인근변전소 최대부하 실적 및 전망('22년 검토서)

변전소	설비 용량 (MVA)	공급 능력 (MW)	실적 (동계)	부하전망(MW)				
			'22	'24	'25	'26	'27	'28
◀♠♠	240	165.6	익명화					
⌘●●	240	165.6						
★★♣	240	165.6						
▼☎※	240	110.4						
합계	960	607.2	501.7	633.5	637	640.5	644	647.3
여유	-	-	105.7	-26.1	-29.7	-33.2	-36.6	-39.9

그런데 2020년 검토서([표1])와 2022년 검토서([표2]) 부하전망을 확인해보면 2022년도 검토서의 연도별 부하전망이 2020년도 검토서 대비 감소한 것을 확인할 수 있었다.

그래서 감사기간에 인근변전소의 2023년도 동계 최대부하현황을 기준으로 검토한 결과 2020년 제9차 장기송변전설비계획 검토 시와는 달리 부하전망 증가는 크지 않았고 2022년 검토 대비 여유용량이 더 확보되는 것을 확인하였다.

[표 3] 인근변전소 최대부하 실적 및 전망

변전소	설비 용량 (MVA)	공급 능력 (MW)	실적 (동계)	부하전망(MW)					
			'23	'24	'25	'26		'30	'32
◀♠♠	240	165.6	익명화	...	...	...	...	익명화	...
☐●●	240	165.6							
★★♣	240	165.6							
▼☞※	240	110.4							
합계	960	607.2	520	598.8	603.1	607.1		619	625.7
여유	-	-	87	8.4	4.1	0.1		-11.8	-18.5

이렇게 예측된 부하전망이 연도별 검토시 감소되는 이유로는 신규접수된 고객들의 사유에 따라 최초 신청시 송전예정일보다 늦어지는 경우 또는 예상부하 대비 실사용 부하가 적어서 예측된 전망부하보다 검토 당시 부하실적이 낮아진 것과, 2020년도 검토시에는 부하실적이 2022년도 부하실적보다 일시적으로 높았던 상태에서 부하증가율을 적용하여 부하전망이 높게 나타난 것으로 판단된다.

이에 실제로 변전소별 전력공급이 불가능한 상태인지를 검토할 필요가 있어 배전선로 부하전환 가능 여부를 확인한 결과 [표 4]와 같이 배전선로 부하전환 계획을 확인할 수 있었다.

[표 4] 인근변전소 배전선로 부하전환 계획 현황

관련사업	전환변전소	흡수변전소	부하량[MW]	비 고
익명화	◀♠♠	☐●●	7.0	'24.6월
	☐♣★	◀♠♠	1.2	'25.6월
	★★♣	※☐☐	3.0	'27.6월
	★★♣	▼☐※	1.6	'25.12월
		☐▶☐	0.7	
		※☐☐	0.7	
	▼☐※	☐▼▼	3.9	'25.12월
	★★♣	☐●●	13.8	'26.12월
	▼☐※	☐●●	1.9	'26.12월

배전선로 전환 가능 자료를 바탕으로 변전소별 고장상정시 이용률이 100%를 초과하는 시점을 확인한 결과 [표 5]와 2033년에 초과되는데 이는 변압기 고장시에도 정상적으로 전력공급이 가능하다는 것을 나타내는 것이다.

[표 5] 인근변전소 배전선로 부하전환에 따른 이용률(정상시/고장상정시) 검토결과

[단위: %]

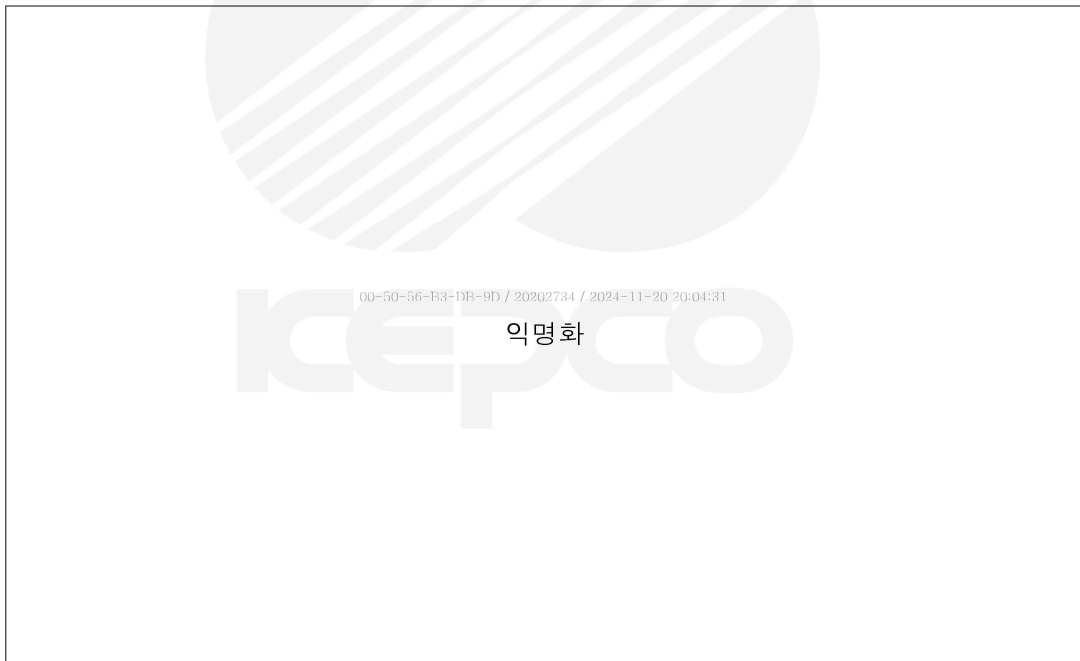
변전소	이용률(정상시/고장상정시)						비 고 (최종)
	'28년	'29년	'30년	'31년	'32년	'33년	
◀♠♠	익명화					64/93	4Bank (4Bank)
☐●●						60/87	3Bank (4Bank)
★★♣						69/100	4Bank (4Bank)
▼☐※						69/100	4Bank (4Bank)

※ 남서울본부 작성 자료 인용

나. 인근변전소 확대 검토시 여력 충분

더욱이 제9차 장기송변전설비계획 검토시 ◀▲♣ 인근변전소로 ◀♠♠, ★★♣, ㉠㉠ 및 ▼☎※ 등 4개 변전소의 공급능력만을 검토하였으나, [그림 2]와 같이 ◀▲♣의 인근에 ※㉠㉠이 있는 것을 확인할 수 있었고 ◀♠♠, ▼☎※ 및 ㉠㉠와도 같은 345kV ▷▷▷의 계통으로 부하를 연계할 수 있음을 확인하였다.

[그림 2] ◀▲♣ 및 인근변전소 계통도



이를 바탕으로 ※㉠㉠를 포함하여 인근변전소 부하전망을 검토한 결과, [표 6]과 같이 2034년 까지는 여유용량이 있는 것으로 확인되었다.

[표 6] ※㉠㉡를 포함한 인근변전소 최대부하 실적 및 전망

변전소	설비 용량 (MVA)	공급 능력 (MW)	실적 (동계)	부하전망(MW)				
			'23	'25	'27	'29	'34	'35
◀♠♠	240	165.6	익명화				...	익명화
㉠♠♠	240	165.6						
▼♣※	240	110.4						
★★♣	240	165.6						
※㉠㉡	240	165.6						
합계	1,200	772.8	592.5	716.8	744.3	753	772.1	775.8
여유	-	-	180.3	56	28.4	19.8	0.7	-3

따라서 인근변전소의 부하절체에 따른 이용률 및 인근변전소의 부하분담 등을 종합적으로 고려하였을 때 ◀▲♣ 및 관련 송전선로 건설계획을 이연할 필요가 있다.

관계부서 의견

남서울본부 담당차장은 154kV ◀▲♣의 인근변전소에 대한 부하분담 및 이용률 등을 종합적으로 검토하였을 때 준공목표를 2032년 10월로 변경이 가능할 것이라고 답변하였고, 계통계획처 담당차장은 이를 검토하여 준공목표를 재검토 하겠다고 답변하였다.

◀◀◀의 전력공급부 담당차장은 기설된 전력구를 이용하여 ※㉠㉡에서 ◀◀ 및 ㉠♠지역에 전력공급은 가능할 것이라고 답변하였다.

조치할 사항

남서울본부장은 154kV ◀▲♣ 및 관련 송전선로의 준공목표를 재검토하여 주시기 바랍니다.(개선)

계통계획처장장은 남서울본부에서 재검토한 154kV ◀▲♣ 및 관련 송전선로의 준공목표를 제11차 장기송변전설비계획에 반영하여 주시기 바랍니다.(개선)

<조치요구사항 요약>

지적번호	행정상조치	재정상조치	신분상조치	관계부서	조치부서
12	개 선 2	예산절감 [17,124,463,000원]	-	남서울본부	계통계획처 남서울본부

[표 7] 154kV ◀▲♣ 및 관련 송전선로 재검토에 따른 예산 절감액

구 분	① 사업비(천 원)	② 대출금리	③사업연기	금 액(천 원)
사업연기에 따른 이자비용 절감액	79,060,312 (VAT포함)	3.61%	6년	17,124,463 (VAT포함)

※ 산출근거

① 154kV ◀▲♣ 및 관련 송전선로 건설 사업비(경인건설본부 산정)

구 분		수 량	금 액(천 원)
지중	XLPE 1,200mm ²	4C-1km	4,924,764
지중 토목	전력구(TBM, 수직구 2개소)	1km	26,000,000
변전	변전설비	1식	18,300,000
	토목, 건축	1식	18,848,247
	기타	1식	3,800,000
합 계			71,873,011 (VAT 제외)

② 한전 2023년 연평균 차입금 이자율 3.61% (재무처 한전 차입금 현황자료 인용)

③ 사업연기 : '26. 10. → '32. 10. (남서울본부 담당자 제시 준공목표 기준)